Symfony

OVIGNE Loïc - DUT INFO





Framework PHP créé en 2005 par la société SensioLab (FR)
Cadre de travail permettant de développer plus rapidement des applications maintenables dans le temps et évolutives

Normalise une structure de projet pour faciliter le travail en équipe

Architecture MVC

Pourquoi un framework ?

Je met toutes mes requêtes dans le dossier “request “

Mes classes sont toutes dans le dossier “class “

Mes requêtes sont dans le dossier « SQL »

Mes classes dans plusieurs dossiers en fonction de ce qu’elles font



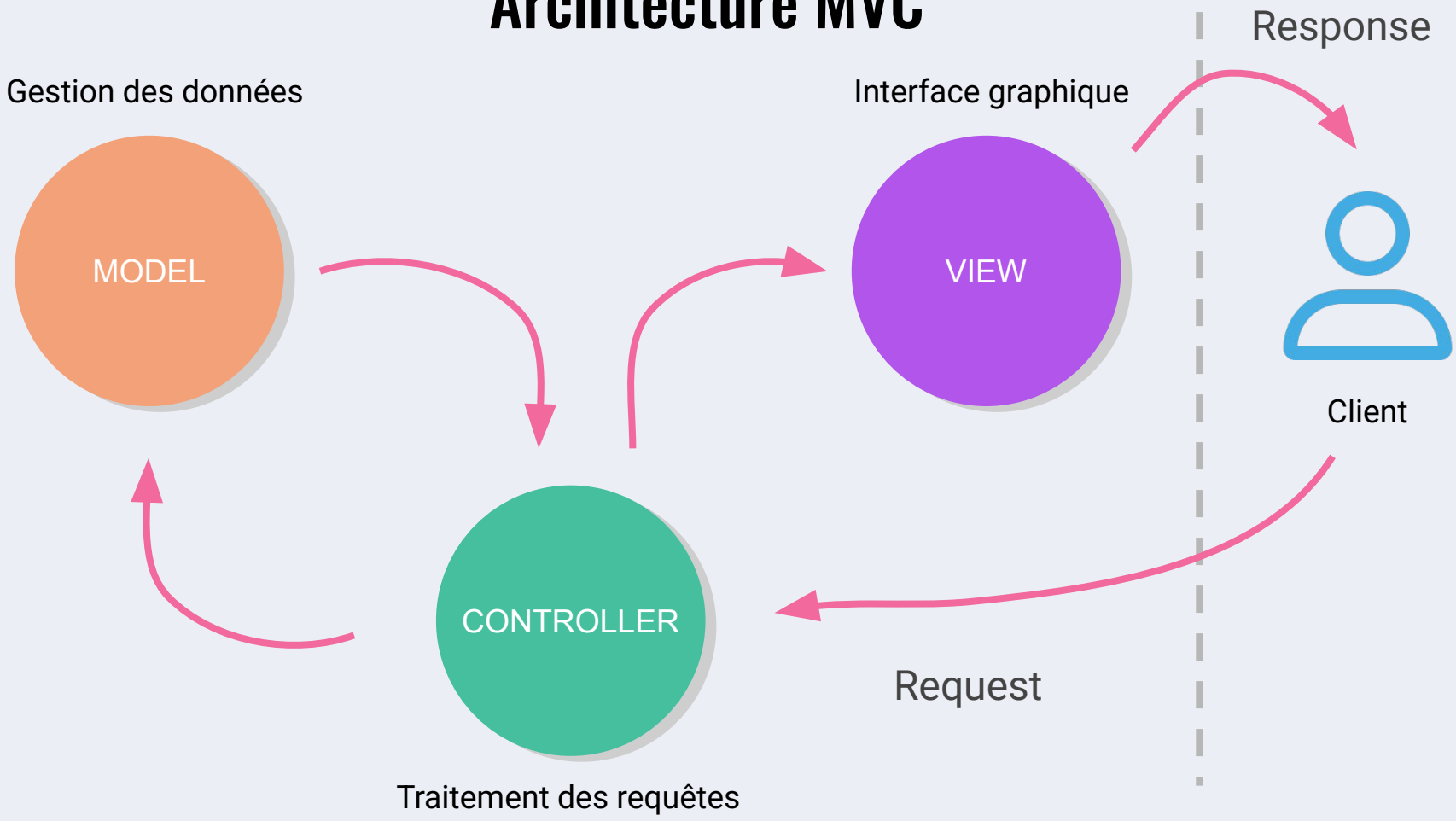
Développeur A

Développeur B

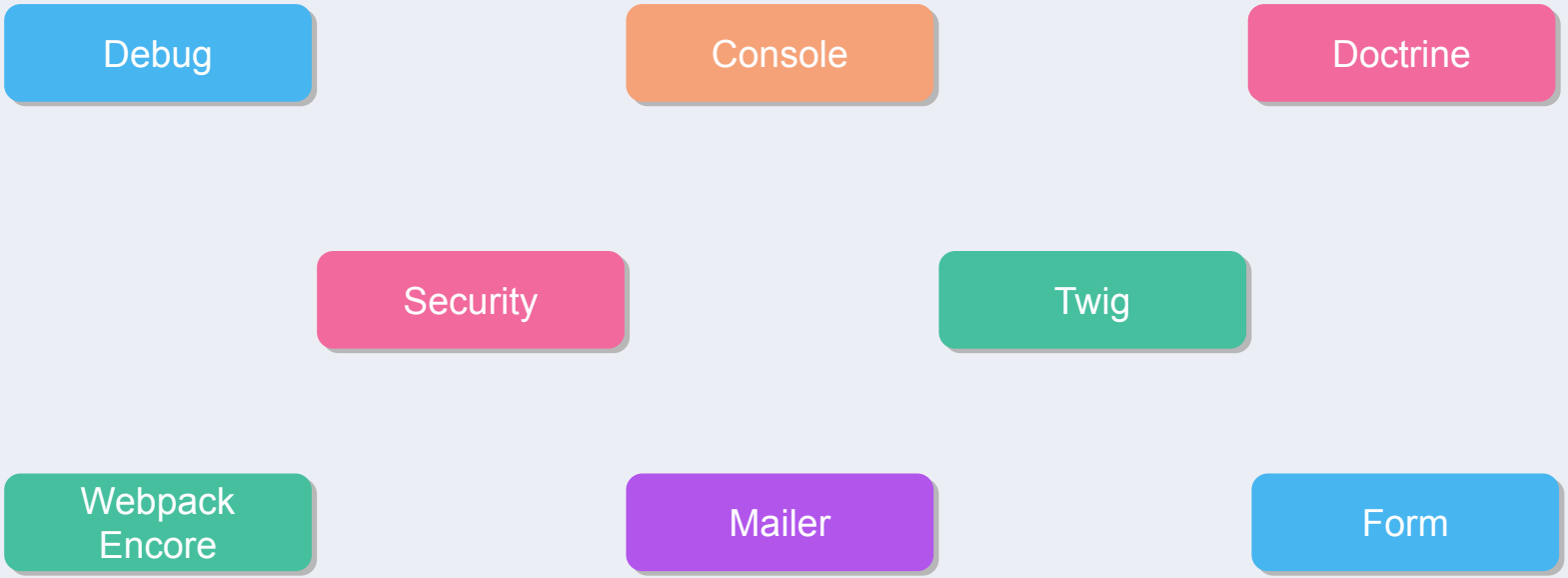
Exemples d’applications

- Sites web
- Applications métiers
- API (avec Api Platform)
- Outils CLI (ligne de commande)
- Bibliothèques partagées

Architecture MVC

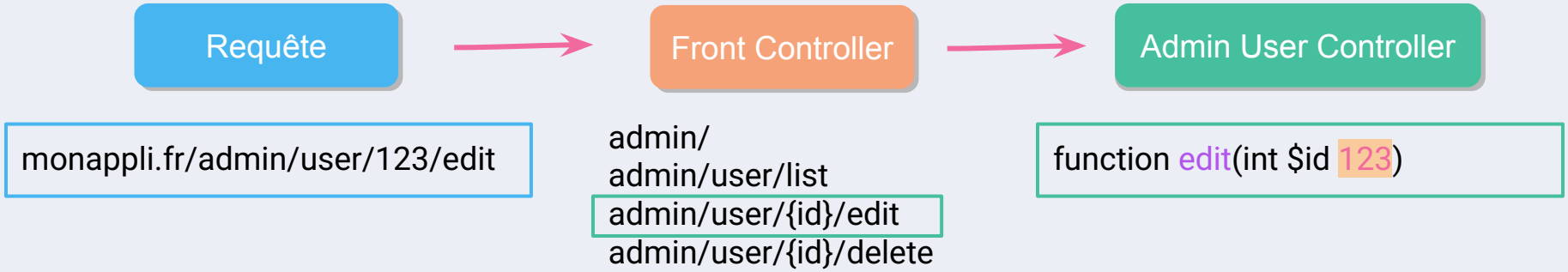


Quelques composants



Routing

Une route est un chemin (lien) qui permet au Front Controller d'appeler le controller qui va traiter la requête correspondante.



Twig (view)

- Moteur de template
- Langage simplifié
- Fonctions orientées design
- Sandbox sécurisé

```
<ul>
   {% for article in articles %}
   <li>{{ article.title }}</li>
   {% endfor %}
</ul>
```



Doctrine (model)

ORM - Object Relational Mapping
Fait le lien entre la base de données et des objets PHP

```php
class Comment
{
    public string $pseudo;
    public \DateTime $date;
    public string $content;
    public bool $valid;
}
```





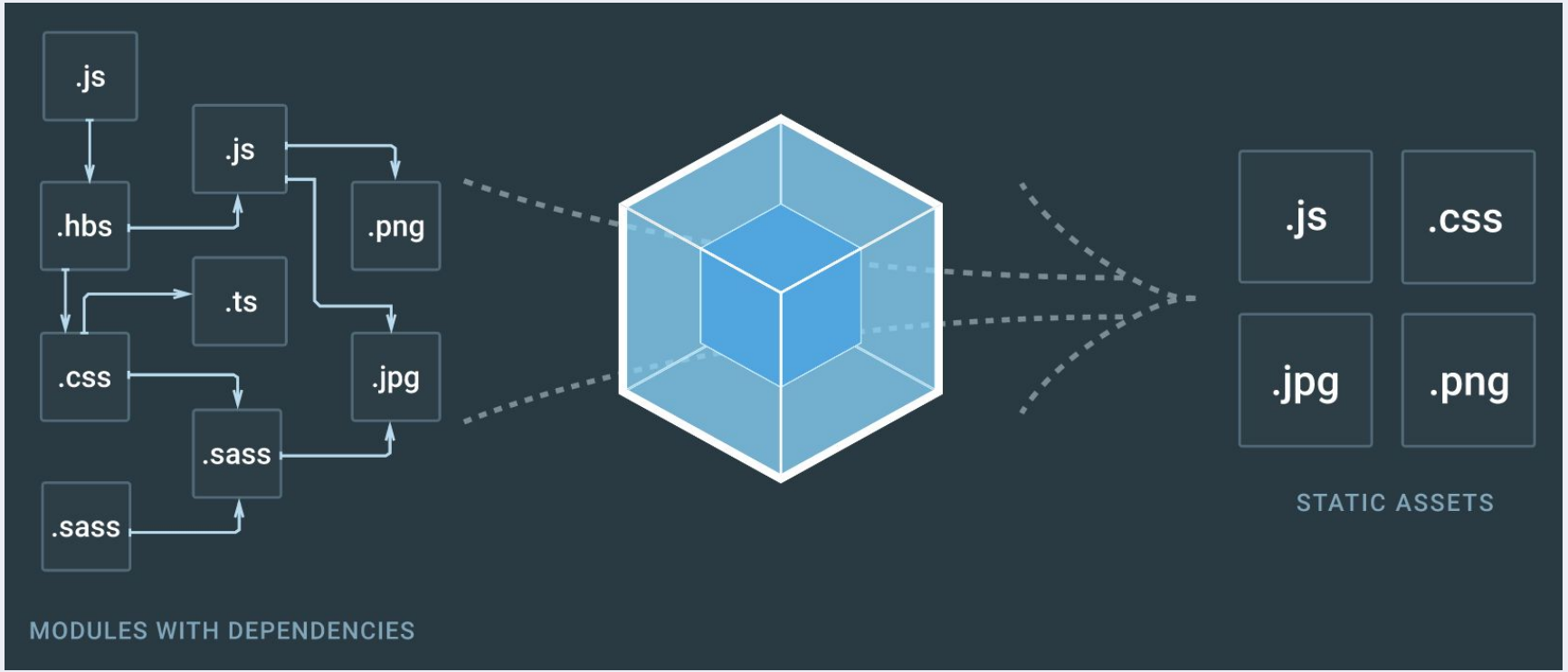
Base de données



Requêtes SQL

Webpack

Permet de gérer les fichiers sources front (assets)



Espaces de noms en PHP

Les espaces de noms vont encapsuler les classes pour les grouper.
Ils permettent également d'éviter les conflits en cas de classes de même nom

namespace App\Payment

Request.php
Response.php
PaypalPayment.php

namespace Paypal\Payment

Request.php
Response.php
Process.php

```php
use App\Payment\Request as AppRequest;
use Paypal\Payment\Request as PaypalRequest;
```

Attributs PHP

Permettent d’ajouter des métadonnées sur des classes, attributs ou méthodes.

```php
class UserController
{
    #[Route(path: '/profile', name: 'user_profile')]
    public function profile(): Response
    {
        // ...
    }
}
```

Les attributs sont écrits en utilisant les caractères #[ATTRIBUT]

Ici l’attribut Route indique que la méthode est liée à l’URL ‘*/profile*’

Attributs PHP

Avant l'apparition des attribut (PHP 8), les annotations étaient utilisées

```php
class UserController
{
    /**
     * @Route(path="/profile", name="user_profile")
     */
    public function profile(): Response
    {
        // ...
    }
}
```